

Membedah Asal-Usul Rumus Frekuensi NE555

Referensi utama perhitungan IC NE555 berasal dari cara kerja dua buah *Comparator* (pembanding tegangan) di dalam IC tersebut, yang disetel pada dua batas tegangan mutlak: $1/3 VCC$ dan $2/3 VCC$.

1. Konstanta Waktu Pengisian Kapasitor (RC Time Constant)

Dalam ilmu elektronika, waktu yang dibutuhkan sebuah kapasitor (C) untuk terisi melalui sebuah resistor (R) dirumuskan dengan eksponensial.

Untuk mengisi atau mengosongkan kapasitor di antara batas $1/3 VCC$ hingga $2/3 VCC$, waktu yang dibutuhkan tepat sebesar: $t = \ln(2) \times R \times C$

Nilai dari *Logaritma Natural 2* ($\ln(2)$) adalah sekitar **0.693**. Jadi, waktu transisi dasar adalah: $t = 0.693 \times R \times C$

2. Merakit Rumus Astable Standar

Pada rangkaian Astable biasa (tanpa dioda):

- **Waktu Naik (T_{HIGH}):** Kapasitor diisi dari VCC melewati resistor R_A dan R_B .
$$T_{HIGH} = 0.693 \times (R_A + R_B) \times C$$
- **Waktu Turun (T_{LOW}):** Kapasitor dikosongkan ke Ground (Pin 7) hanya melewati resistor R_B .
$$T_{LOW} = 0.693 \times (R_B) \times C$$
- **Total Waktu 1 Gelombang (Periode / T):** $T = T_{HIGH} + T_{LOW}$
$$T = 0.693 \times (R_A + R_B) \times C + 0.693 \times R_B \times C \quad T = 0.693 \times (R_A + 2R_B) \times C$$
- **Menghitung Frekuensi (f):** Frekuensi adalah 1 dibagi Periode ($f = 1/T$).
$$f = \frac{1}{0.693 \times (R_A + 2R_B) \times C}$$

Coba Anda hitung $1 \div 0.693$ di kalkulator. Hasilnya adalah **1.442...** Dari situlah muncul rumus legendaris yang ada di setiap *datasheet*: $f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \times C}$

3. Dari Mana Rumus "Steering Diodes" (Potensiometer)?

Ketika Anda menggunakan Potensiometer dan dua Dioda (seperti pada skema Buck Converter Anda), jalurnya dipecah:

- T_{HIGH} (Pengisian) dipaksa hanya melewati bagian *Kiri* Potensiometer (R_{Kiri}).
$$T_{HIGH} = 0.693 \times R_{Kiri} \times C$$
- T_{LOW} (Pengosongan) dipaksa hanya melewati bagian *Kanan* Potensiometer (R_{Kanan}).
$$T_{LOW} = 0.693 \times R_{Kanan} \times C$$
- **Total Periode (T):** $T = 0.693 \times R_{Kiri} \times C + 0.693 \times R_{Kanan} \times C$
$$T = 0.693 \times (R_{Kiri} + R_{Kanan}) \times C$$

Karena $R_{Kiri} + R_{Kanan}$ adalah nilai total seluruh Potensiometer (R_{Pot}), maka rumusnya menyusut menjadi: $T = 0.693 \times R_{Pot} \times C$

Lalu ubah ke Frekuensi ($f = 1/T$): $f = \frac{1}{0.693 \times R_{Pot} \times C}$

$$f \approx \frac{1.44}{R_{Pot} \times C}$$

Kenapa Disebut "Aproksimasi" ($\approx$)?

Pada kenyataannya, Dioda 1N4148 memiliki *voltage drop* (penurunan tegangan) sekitar 0.6V hingga 0.7V saat dilewati arus. Tegangan yang terpotong ini membuat waktu pengisian/pengosongan sedikit meleset dari hitungan matematis murni (biasanya frekuensi aslinya akan sedikit lebih lambat atau cepat dari hitungan rumus, tergantung suplai VCC). Itulah sebabnya di sirkuit presisi, kita sering menambahkan komponen *trimmer* untuk mengkalibrasinya.